

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Bibliotecas: Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib e Seaborn

SciPy

Aula 4

Código da aula [DADOS]ANO1C2B3S19A4

**Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Mapa da Unidade 5 Componente 3

NumPy – acesso,
inspeção e índice

Numpy – operação de
arrays

Introdução ao
Python para
análise de dados

Você está aqui!
SciPy

semana

18

semana

20

semana

21

semana

19

**Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Mapa da Unidade 5 Componente 3

Você está aqui!

19

SciPy

Aula 4

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B3S19A4



Objetivo da aula

- Introduzir o conceito e a necessidade de uso de bibliotecas científicas.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Usar técnicas para explorar e analisar dados, aplicar modelos estatísticos, identificar padrões, realizar inferências e tomar decisões baseadas em evidências.



Competências socioemocionais

- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas, gestores e clientes.

Ponto de partida

Saber e lembrar de tudo?!

Pense em todas as palavras reservadas de Python, em todas as funções e seus argumentos, métodos e atributos que vimos até o momento.

Vocês se lembram detalhada e claramente de todas as funções sem olhar o material?

Espero que não, pois não é essa a intenção.

O que precisamos é saber que existe e como se usa. Só vamos ficar seguros quando praticarmos.

Mas até lá, o que fazer?



© Getty Images

Construindo o **conceito**

Como pesquisar?

Pesquisar sempre é a melhor forma de começar a resolver um problema. Mas existem formas melhores e piores. Pesquisar funções de uma biblioteca do Python na internet, por exemplo, pode ser feito de várias formas.

Aqui estão algumas dicas que podem ajudar:



Verifique a documentação

Verifique a documentação oficial da biblioteca. A maioria das bibliotecas Python conta com uma documentação detalhada que inclui informações sobre todas as funções e métodos disponíveis.



Use o Google para pesquisar

Use o Google para pesquisar o nome da biblioteca e a função que você está procurando. Por exemplo, se você estiver procurando a função "pi" na biblioteca "scipy", você pode pesquisar "scipy pi python".



Verifique o código-fonte

Verifique o código-fonte da biblioteca. Se você tiver acesso ao código-fonte da biblioteca, poderá procurar a função diretamente no código.

Construindo o **conceito**

Como pesquisar?



Use a função “dir”

Use a função “dir” para listar todas as funções e métodos disponíveis em uma biblioteca. Por exemplo, se você quiser listar todas as funções disponíveis na biblioteca “scipy”, poderá usar o seguinte código:

```
1 import scipy
2 print(dir(scipy))
```

```
['LowLevelCallable', '__version__', 'cluster', 'constants', 'datasets', 'fft', 'fftpack', 'integrate', 'interpolate', 'io', 'linalg', 'misc', 'ndimage', 'odr', 'optimize', 'show_config', 'signal', 'sparse', 'spatial', 'special', 'stats', 'test']
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o **conceito**

O que não fazer

1

Não confie...

Não confie em informações de fontes não confiáveis ou desconhecidas.

2

Não copie e cole...

Não copie e cole o código sem entender o que ele faz. Isso pode levar a erros e bugs em seu próprio código.

3

Não use informações...

Não use informações desatualizadas. Verifique sempre a documentação oficial da biblioteca para obter informações precisas e atualizadas.

4

Não ignore as mensagens...

Não ignore as mensagens de erro. Se você receber uma mensagem de erro ao usar uma função, leia-a com atenção e tente entender o que está causando o erro.

5

Não hesite em pedir ajuda

Não hesite em pedir ajuda se você não conseguir encontrar a informação que está procurando. Há muitas comunidades on-line de programadores que estão dispostas a ajudar.

Construindo
o **conceito**

Inglês x português

Você pode pesquisar em inglês ou português, dependendo do que for mais confortável para você.

A maioria das bibliotecas Python tem documentação em inglês, mas você também pode encontrar informações em português em alguns casos.



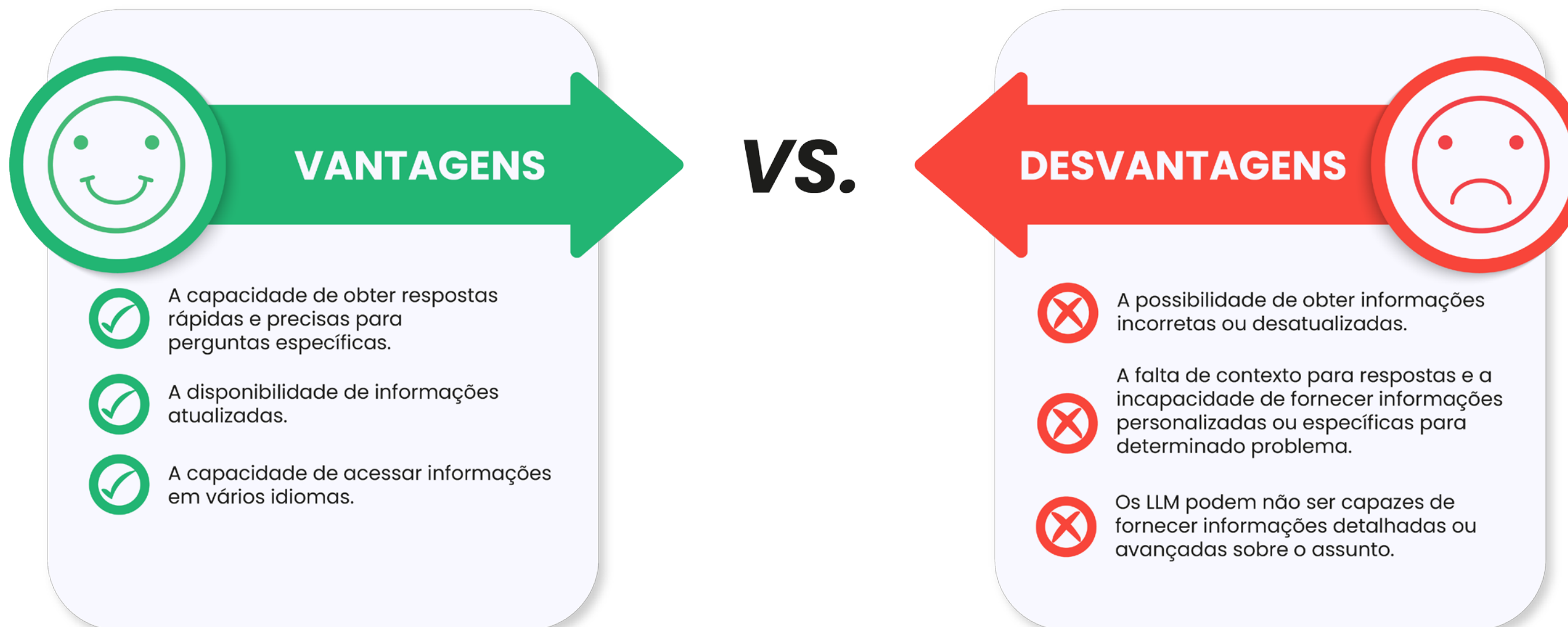
Dica

Se você tiver alguma dificuldade em encontrar informações em um idioma específico, tente pesquisar em outro idioma e use tradutores de página para traduzir para o português. A maior parte das informações está em inglês.

Construindo o **conceito**

LLM – ChatGPT, Gemini, entre outros

O uso de modelos de linguagem, como o ChatGPT e Gemini, para buscar informações sobre funções de Python tem algumas vantagens e desvantagens:



Elaborado especialmente para o curso com imagem © Getty Images.



Vamos
fazer um
quiz

Qual a melhor definição para a biblioteca SciPy?

Uma biblioteca utilizada para visualização de dados e criação de gráficos estatísticos.

Uma biblioteca utilizada para computação numérica e operações matriciais eficientes.

Uma biblioteca útil para trabalhar com estruturas de dados tabulares, como DataFrame.

Uma biblioteca abrangente de ferramentas matemáticas, científicas e de engenharia, incluindo funções para integração, otimização, interpolação, álgebra linear e muito mais.



Vamos
fazer um
quiz

De acordo com o código abaixo, o que deveria ser importado na linha 1?

```
1
2
3 # Temperatura em graus Celsius
4 temp_celsius = 25
5
6 # Convertendo para Fahrenheit
7 temp_fahrenheit = convert_temperature(temp_celsius, 'C', 'F')
8
9 # Exibindo o resultado
10 print("Temperatura em graus Celsius:", temp_celsius)
11 print("Temperatura em Fahrenheit:", temp_fahrenheit)
12
```

Temperatura em graus Celsius: 25
Temperatura em Fahrenheit: 77.0

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

from scipy.constants import
temp_fahrenheit.

from scipy.constants
import temp_celsius.

from scipy.constants import
convert_temperature.

from scipy import
temp_fahrenheit,
temp_celsius.



Vamos
fazer um
quiz

Quando é apropriado usar a biblioteca SciPy em um projeto de Ciência de Dados?

Quando você precisa realizar manipulação eficiente de grandes conjuntos de dados tabulares.

Quando você está trabalhando principalmente com visualização de dados e gráficos estatísticos.

Quando você precisa realizar cálculos numéricos avançados, como integração, otimização ou interpolação.

Quando você está lidando com tarefas de pré-processamento de dados, como limpeza, transformação e normalização.

Ser
sempre +

Situação

Você estava fazendo análises de dados e chegou em um ponto em que não sabe (ou não se lembra) como calcular a área de um mapa. Um colega disse que, para chegar no valor da área, basta calcular a integral (algo de que você também não tem conhecimento).

Você não tem tempo de estudar, criar funções ou um programa para resolver essa etapa do projeto.

O que você faria? Crie uma estratégia para resolver o problema e entregar o projeto.

Situação fictícia elaborada especialmente para o curso.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Vimos algumas dicas de como fazer uma pesquisa sobre uma biblioteca na internet
- 2** Relembramos alguns usos da biblioteca Scipy.

Saiba mais

Alerta vermelho! ChatGPT banido do Stack Overflow! Descubra o que aconteceu e quais as implicações para o futuro da IA na programação.

ALECRIM, E. Stack Overflow proíbe respostas dadas por inteligência artificial do ChatGPT. Tecnoblog, 2023. Disponível em: <https://tecnoblog.net/noticias/stack-overflow-proibe-respostas-dadas-por-inteligencia-artificial-do-chatgpt/>. Acesso em: 17 maio 2024.

Referências da aula

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

MCKINNEY, W. Python para análise de dados: tratamento de dados com Pandas, NumPy & Jupyter. São Paulo: Novatec, 2023.

SCIPY. *SciPy documentation*, 3 abr. 2024. Disponível em: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/>. Acesso em: 17 maio 2024.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**